

Appello 2

Venerdì 23 Febbraio 2018

Exercise 1.

1. Si consideri la funzione $f(x) = x_1^2 + x_2 + 2x_3 + 2x_1x_2 + x_1x_3 + 4x_2x_3$. Si applichi una iterazione del metodo del gradiente effettuando la line search in modo esatto, a partire dal punto $A = (-1, 0, 2)^\top$.
2. Si consideri il seguente problema di ottimizzazione vincolata:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = (x_1 + 1)^2 + (x_2 + 1/2)^2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1^2 \leq x_2^2 \\ & x_2 \geq x_1 \end{aligned}$$

elencare le condizioni di Karush-Kuhn-Tucker e trovare la soluzione ottima per il problema.

Solution

1. Il gradiente della funzione è $\nabla f(x) = (2x_1 + 2x_2 + x_3, 1 + 2x_1 + 4x_3, 2 + x_1 + 4x_2)^\top$. A partire dal punto $A = (-1, 0, 2)^\top$ la direzione di discesa è $d = -(0, 7, 1)^\top$. Per il calcolo del passo α si minimizza la funzione

$$f(A + \lambda d)^\top = f(-1, -7\lambda, 2 - \lambda) = 28\lambda^2 - 50\lambda + 3$$

Il ottimo è $\lambda = 25/28$ che porta al punto $(-1, -25/4, 31/28)^\top$.

2. Impostando le restrizione nella forma $g_i(x_1, x_2) \leq 0$ abbiamo che:

$$\nabla f(x_1, x_2) = (2x_1 + 2, 2x_2 + 1)^\top \quad \nabla g_1(x_1, x_2) = (2x_1, -2x_2)^\top \quad \nabla g_2(x_1, x_2) = (1, -1)^\top$$

allora le condizioni di KKT sono:

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2 + 2\lambda_1 x_1 + \lambda_2 &= 0 \\ 2x_2 + 1 - 2\lambda_1 x_2 - \lambda_2 &= 0 \\ \lambda_1, \lambda_2 &\geq 0 \\ \lambda_1(x_1^2 - x_2^2) &= 0 \\ \lambda_2(x_1 - x_2) &= 0 \\ x_1^2 - x_2^2 &\leq 0 \\ x_1 - x_2 &\leq 0 \end{aligned}$$

Notiamo che il problema non è convesso (g_2 non convessa) allora dobbiamo analizzare l'indipendenza lineare delle restrizione attive. Per trovare i candidati a punto di ottimo dobbiamo analizzare i casi diversi rispetto a se le restrizioni sono/non sono attive, ovvero λ_1, λ_2 sono uguali o diversi da zero.

$(\lambda_1 = \lambda_2 = 0) \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = -1/2$ che non soddisfa il primo vincolo e dunque non è un punto ammissibile.

$(\lambda_2 \neq 0) \lambda_2 \neq 0 \Rightarrow x_1 = x_2$. In questi punti tutte due restrizioni sono attive e linearmente dipendenti allora i punti possono essere un ottimo. Se $x_1 = x_2$ allora la funzione diventa $f(x) = (x + 1)^2 + (x + 1/2)^2$ e il ottimo si trova nel punto $x_1 = x_2 = -3/4$.

($\lambda_1 \neq 0, \lambda_2 = 0$) Come $\lambda_1 \neq 0$ allora la prima restrizione deve essere attiva, di dove $x_1 = x_2$ o $x_1 = -x_2$.
 Il caso $x_1 = x_2$ è stato analizzato prima, allora supponiamo $x_1 = -x_2$. Delle due prime restrizioni abbiamo che $x_1 = -1/4, x_2 = 1/4, \lambda_1 = 3$. Le condizione solo l.i. allora il punto $(-1/4, 1/4)$ è un candidato a ottimo.

Come $f(-3/4, -3/4) = 1/8$ e $f(-1/4, 1/4) = 9/8$ si conclude che il ottimo si trova in $x^* = (-3/4, -3/4)$.

Exercise 2. Si consideri il seguente problema lineare:

$$\begin{aligned} \max \quad & -5x_1 + 5x_2 + 13x_3 \\ \text{s.t.} \quad & -x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 20 \\ & 12x_1 + 4x_2 + 10x_3 \leq 90 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

1. Applicare l'algoritmo del simplesso per trovare la soluzione ottima del problema.
Hint: Il tableau finale deve essere equivalente al seguente:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	0	2	5	0	100
-1	1	3	1	0	20
16	0	-2	-4	1	10

Le modifiche seguenti sono applicate al problema originale. In ogni scenario determinare se la soluzione attuale cambia e trovate la nuova soluzione e il nuovo valore della funzione obbiettivo. La risposta deve essere ottenuta a partire del tableau finale nel punto 1.

2. I termini noti cambiano a 10 e 70 rispettivamente.
3. Il costo di x_3 cambia da 13 a 17.
4. Il costo di x_2 cambia da 5 a 2.

Solution

1. Aggiungendo la variabile slack e scrivendo il problema come problema di minimo possiamo ottenere il seguente tableau iniziale:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
5	-5	-13	0	0	0
-1	1	3	1	0	20
12	4	10	0	1	90

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
2/3	-2/3	0	13/3	0	260/3
-1/3	1/3	1	1/3	0	20/3
46/3	2/3	0	-10/3	1	70/3

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	0	2	5	0	100
-1	1	3	1	0	20
16	0	-2	-4	1	10

$$x^* = (0, 20, 0, 0, 10), \bar{z} = 100$$

2. Una variazione nei termini noti di $(\Delta_1, \Delta_2) = (-10, -20)$ implica la seguente soluzione di base:

$$\tilde{x}^* = B^{-1}\tilde{b} = x^* + B^{-1} \begin{pmatrix} \Delta_1 \\ \Delta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 10 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta_1 \\ \Delta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 + \Delta_1 \\ 10 - 4\Delta_1 + \Delta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 30 \end{pmatrix}$$

La base rimane quindi ottimale e la nuova soluzione è $x^* = (0, 10, 0, 0, 30)$, $\bar{z} = y^* \cdot (10, 70)^\top = 50$

3. Come la variabile x_3 non è di base allora il nuovo costo ridotto è

$$\tilde{c}_3 = \bar{c}_3 + \Delta = 2 + (-17 + 13) = -2$$

Allora il nuovo tableau sarà:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	0	-2	5	0	100
-1	1	3	1	0	20
16	0	-2	-4	1	10

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	16/23	0	127/23	1/23	2630/23
0	8/23	1	6/23	1/46	165/23
1	1/23	0	-5/23	3/46	35/23

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
-2/3	2/3	0	17/3	0	340/3
-1/3	1/3	1	1/3	0	20/3
46/3	2/3	0	-10/3	1	70/3

$$x^* = (35/23, 0, 165/23, 0, 0), \bar{z} = 2630/23 \sim 114.35$$

4. Per una variazione $\delta_2 = -(2 - 5)$ nella variabile di base x_2 il nuovo tableau è:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	+3	2	5	0	100
-1	1	3	1	0	20
16	0	-2	-4	1	10

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
3	0	-7	2	0	40
-1	1	3	1	0	20
16	0	-2	-4	1	10

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
2/3	7/3	0	13/3	0	260/3
-1/3	1/3	1	1/3	0	20/3
46/3	2/3	0	-10/3	1	70/3

$$x^* = (0, 0, 20/3, 0, 70/3), \bar{z} = 260/3$$

Exercise 3.

- Un ricco aristocratico lascia l' eredità seguente: Un'immagine Caillebotte: 25000\$, un busto di Diocleziano: 5000\$, un vaso cinese dinastia Yuan: 20000\$, a 911 Porsche: 40000\$. che deve essere ripartito tra due figli. Formulare come un ILP il problema di trovare una partizione che minimizza la differenza tra i valori delle due parti.
- Risolvere il problema seguente con il metodo di Branch and Bound.

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 23x_1 + 19x_2 + 28x_3 + 14x_4 + 44x_5 \\ \text{s.t.} \quad & 8x_1 + 7x_2 + 11x_3 + 6x_4 + 19x_5 \leq 25 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

Solution

	Item	Price
1. Abbiamo i seguenti oggetti:	1 Immagine Caillebotte	25K\$
	2 Busto di Diocleziano	5K\$
	3 Vaso cinese dinastia Yuan	20K\$
	4 911 Porsche	40K\$
	Total	90K\$

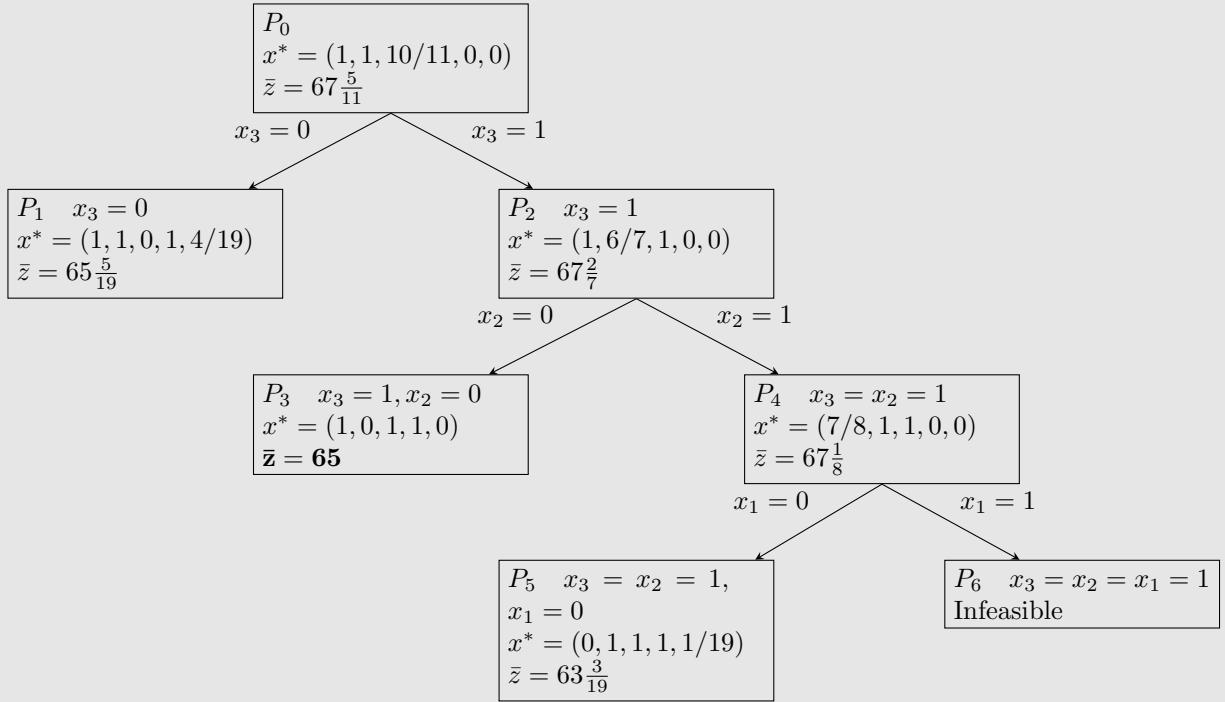
Dal momento che abbiamo bisogno di trovare una partizione degli oggetti, una possibile formulazione può essere ottenuta definendo delle variabili binarie x_i che indicano se un oggetto verrà assegnato al primo ($x_i = 1$) o al secondo figlio ($x_i = 0$). Dobbiamo trovare un sottoinsieme che si avvicini alla metà del valore totale. Così, il problema può essere descritto come:

$$\begin{aligned} \max \quad & 25x_1 + 5x_2 + 20x_3 + 40x_4 \\ \text{s.t.} \quad & 25x_1 + 5x_2 + 20x_3 + 40x_4 \leq 90/2 \\ & x_i \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Una possibile soluzione è $x^* = (1, 0, 1, 0)$ con valore $45=90/2$.

Vincoli							x^*	$\bar{z}$
n	x	y	z	w	v			
1	-	-	-	-	-		(1, 1, 10/11, 0, 0)	$67\frac{5}{11}$
2	0	-	-	-	-		(0, 1, 1, 1, 1/19)	$63\frac{3}{19}$
3	1	-	-	-	-		(1, 1, 10/11, 0, 0)	$67\frac{5}{11}$
4	-	0	-	-	-		(1, 0, 1, 1, 0)	65
5	-	1	-	-	-		(1, 1, 10/11, 0, 0)	$67\frac{5}{11}$
6	-	-	0	-	-		(1, 1, 0, 1, 4/19)	$65\frac{5}{19}$
7	-	-	1	-	-		(1, 6/7, 1, 0, 0)	$67\frac{2}{7}$
8	-	-	-	0	-		(1, 1, 10/11, 0, 0)	$67\frac{5}{11}$
9	-	-	-	1	-		(1, 1, 4/11, 1, 0)	$66\frac{2}{11}$
10	-	-	-	-	1		(3/4, 0, 0, 0, 1)	$61\frac{1}{4}$
11	0	0	-	-	-		(0, 0, 1, 1, 8/19)	$60\frac{10}{19}$
12	0	0	0	-	-		(0, 0, 0, 1, 1)	58
13	0	-	0	-	1		(0, 6/7, 0, 0, 1)	$60\frac{2}{7}$
14	0	0	1	-	-		(0, 0, 1, 1, 8/19)	$60\frac{10}{19}$
15	0	1	1	-	-		(0, 1, 1, 1, 1/19)	$63\frac{3}{19}$
16	0	1	-	-	-		(0, 1, 1, 1, 1/19)	$63\frac{3}{19}$
17	-	0	1	-	-		(1, 0, 1, 1, 0)	65
18	-	1	1	-	-		(7/8, 1, 1, 0, 0)	$67\frac{1}{8}$
19	-	-	0	-	0		(1, 1, 0, 1, 0)	56
20	-	-	0	-	1		(3/4, 0, 0, 0, 1)	$61\frac{1}{4}$

2.



Il ottimo è $x^* = (1, 0, 1, 1, 0)$ con valore $\bar{z} = 65$